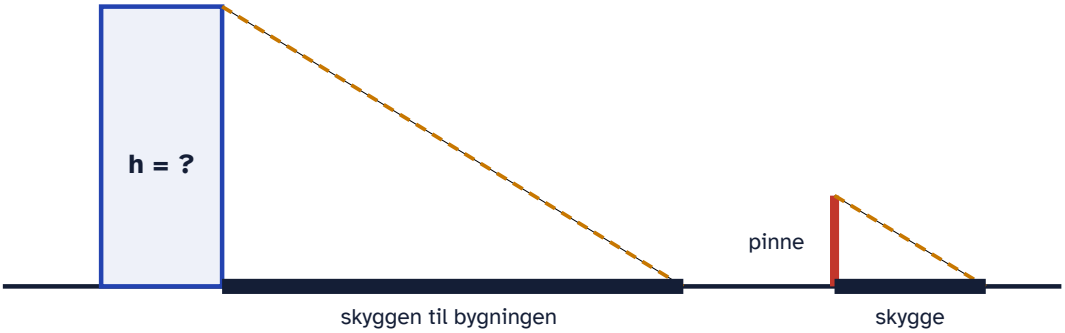
Mål høyden med skygger

Hvor høy er skolen? Det kan du finne ut med en pinne, et målebånd og litt sol.



Når sola skinner, danner høyden og skyggen til en gjenstand en rettvinklet trekant. Alle gjenstander på samme sted får **formlike** trekanter, fordi sollyset kommer inn med samme vinkel. Da er forholdet mellom høyde og skygge det samme.

h : skygge = pinne : pinneskygge
Mål pinnen og skyggen til pinnen. Mål skyggen til bygningen. Da kan du regne ut høyden: h = skyggen til bygningen · (pinne : pinneskygge).

A · Øv først

1. En pinne på 1,2 m kaster en skygge på 0,8 m. Samtidig kaster et tre en skygge på 6 m. Hvor høyt er treet?

2. Linn er 1,6 m høy, og skyggen hennes er 2 m. Flaggstanga har en skygge på 12,5 m. Hvor høy er flaggstanga?

3. En lyktestolpe er 4,5 m høy og kaster en skygge på 3 m. Hvor lang skygge har en pinne på 1 m?

B · Ut og mål

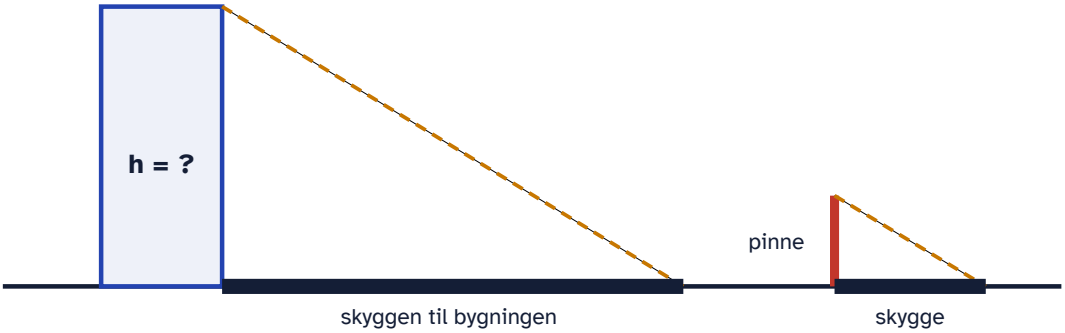
Velg tre høye ting ute: skolen, et tre, en lyktestolpe eller et mål. Mål på en solrik dag.

Gjenstand	Pinne (m)	Pinneskygge (m)	Skygge (m)	Høyde (m)

Hvor sikre er svarene deres? Hva kan gi feil?

Mål høyden med skygger fasit

Svar på øveoppgavene og tips til samtalen om målefeil.



Når sola skinner, danner høyden og skyggen til en gjenstand en rettvinklet trekant. Alle gjenstander på samme sted får **formlike** trekanter, fordi sollyset kommer inn med samme vinkel. Da er forholdet mellom høyde og skygge det samme.

h : skygge = pinne : pinneskygge
Mål pinnen og skyggen til pinnen. Mål skyggen til bygningen. Da kan du regne ut høyden: h = skyggen til bygningen · (pinne : pinneskygge).

A · Øv først

1. En pinne på 1,2 m kaster en skygge på 0,8 m. Samtidig kaster et tre en skygge på 6 m. Hvor høyt er treet?
   1,2 : 0,8 = 1,5. Treet: 6 · 1,5 = 9 m.
2. Linn er 1,6 m høy, og skyggen hennes er 2 m. Flaggstanga har en skygge på 12,5 m. Hvor høy er flaggstanga?
   1,6 : 2 = 0,8. Flaggstanga: 12,5 · 0,8 = 10 m.
3. En lyktestolpe er 4,5 m høy og kaster en skygge på 3 m. Hvor lang skygge har en pinne på 1 m?
   Skyggen er 3 : 4,5 = 2/3 av høyden. Pinnen: 1 · 2/3 ≈ 0,67 m.

B · Ut og mål

Velg tre høye ting ute: skolen, et tre, en lyktestolpe eller et mål. Mål på en solrik dag.

Gjenstand	Pinne (m)	Pinneskygge (m)	Skygge (m)	Høyde (m)
Svarene varierer				
Svarene varierer				
Svarene varierer				

Diskuter målefeil: skyggen må måles rett ut fra midten av gjenstanden, og alle målinger må gjøres omtrent samtidig.